

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 시대의 무형 자산에 대해 말씀을 해주신다고요?

많은 부분에서 디지털 시대가 가까워져 오고 있는 것을 느낍니다. AI를 어디에 쓰는 물건인지 궁금하던 시기가 엇그제 같은데 요즘은 자주 ChatGPT에 의존해 정보를 검색할만큼 우리 삶에 들어왔습니다. 그 덕분에 우리 생활이 많이 편리해진 것은 사실입니다. 문제는 과연 이러한 디지털 기술들이 생산성 향상 혹은 경제성장에 기여했는가입니다. 그리고 기여했다면 어떻게 기여했냐는 점이죠. 과거 인터넷이 등장했을 때에도 실질적인 생산성 증가를 지표에서 찾아보기는 어려웠습니다. 노벨경제학상 수상자였던 로버트 솔로 교수는 1987년 뉴욕타임스 기고를 통해서 “컴퓨터 시대의 존재는 어디서나 확인할 수 있다. 다만 생산성 통계에서만 빼고”라고 표현하며 컴퓨터가 생산성을 증가시켰는지에 대한 의문을 표현하기도 했습니다. 로버트 솔로의 지적은 다양한 측면에서 해석할 수 있습니다. 신기술이 생산성에 반영되기까지 시차가 걸린다는 이야기가 될 수도 있고, 생산성 통계가 신기술을 반영하지 못한다는 이야기가 될 수도 있습니다. 컴퓨터가 주는 가치는 보이지 않고 만질 수 없기 때문에 생산성 통계에 반영될 수가 없기 때문입니다. 인터넷 시대를 거쳐 AI시대로 넘어온 지금 이처럼 보이지 않는 자산에 대한 중요도는 점점 커지고 있습니다. 그래서 오늘은 이 ‘무형자산’에 대한 이야기를 나눠 보려고 합니다.

2> 무형자산의 중요성에 대해서는 종종 들어봤는데,
무형자산이 무엇인지 정확히 모르겠어요?

오랜 기간 사람들은 어떤 것의 가치가 얼마나 되는지 측정하고 싶을 때는 물리적인 물건을 세고 잰습니다. 농장이나 땅이나 사업체 등의 가치를 따질때요. 무엇보다 지속적인 가치가 있는 것들을 측정했습니다. 이것들이 회사 대차대조표에 있는 고정자산이 되었고, 경제학자들과 국가 통계 전문가들이 경제성장을 이해하기 위한 ‘투자’ 항목이 되었죠.

그런데 시간이 흐르면서 이런 자산과 투자의 성격이 바뀌기 시작합니다. 밭과 황소의 중요도는 떨어지고, 동물은 기계, 공장, 차량과 컴퓨터에 자리를 내주죠. 그럼에도 불구하고 자산이란 대체로 만질 수 있는 것들이고, 투자란 물리적인 것들을 만들거나 사들이는 것을 의미한다는 생각이 크게 달라지지 않았습니니다.

그런데 실제 경제는 유형자산만으로 굴러가지 않습니다. 공항은 활주로, 터미널, 트럭 등으로 구성되지만, 복잡한 소프트웨어와 항공사, 판매업체들과의 계약, 내부의 운영 노하우 등으로 이뤄집니다. 이러한 것들은 축적하는데 시간과 돈이 들고, 지속적인 가치를 갖고 있었지만, 물리적 재화가 아닌 아이디어, 지식 및 사회적 관계로 구성되어 있었습니다. ‘무형’이라는 의미입니다.

2-1> 무형 자산의 중요성은 아주 오래전부터 얘기되어왔던 것 같아요?

일찍이 1960년대와 1970년대에 앨빈 토플러, 대니얼 벨 같은 미래학자들이 ‘후기 산업’사회의 미래를 거론하기 시작했습니다. 당시에는 사람들이 잘 이해하지 못하다가 1990년대 들어 컴퓨터와 인터넷의 위력이 부각되면서 무형의 것들이 경제적으로 중요하다는 생각을 갈수록 더 많이 하게 되었죠. 2000년대 닷컴버블이 터지면서 주춤하긴 했지만, 무형자산에 대한 중요성은 확실히 이해하게 됩니다. 마이크로소프트 같은 회사들이 많

아졌기 때문입니다. 2006년 마이크로소프트의 시장가치는 대략 250억 달러 였습니다. 이들의 대차대조표를 보면 약 700억 달러의 자산평가액이 존재하는데, 그중 600억 달러가 현찰 및 갖가지 금융상품이었습니다. 전통적 자산인 공장과 설비는 30억 달러로 마이크로소프트는 자산에서는 약 4퍼센트, 시장가치의 1퍼센트에 지나지 않은 것입니다. 자본없는 자본주의의 시작을 알리는 대표적인 사례였습니다.

2-2> 마이크로소프트 같이 특별한 기업의 사례 말고도

일반 생활에서도 무형자산의 중요성을 느끼는 일이 있을까요?

물론입니다. 우리 생활 곳곳에서 찾아볼 수 있습니다. 헬스클럽을 한번 생각해보겠습니다. 오늘날과 1970년대의 헬스클럽을 생각해보죠. 오늘날 헬스클럽에 가면 컴퓨터가 있는 리셉션 데스크와 운동기구, 웨이트 기구, 샤워실과 탈의실, 매트, 거울 등이 존재할 겁니다. 회계장부에는 눈에 보이는 것과 보이지 않는 자산 모두가 반영되어 있습니다. 1970년대 헬스클럽도 사실 크게 다르지 않습니다. 웨이트 기구도 있고 안내 데스크도 있습니다. 다만 회원들은 컴퓨터가 아닌 색인카드로 기록을 하고 있었을 겁니다. 웨이트 기구도 지금보다는 분명 적을 겁니다.

오늘날의 헬스클럽과 1970년대의 헬스클럽은 겉으로 보기에는 크게 다르지 않지만, 헬스클럽의 경쟁력이 어디에서 나오는지 살펴보면 다르게 보입니다. 현대의 헬스클럽은 안내 데스크 컴퓨터에 회원정보를 입력하고 강좌를 예약하고 직원 근무시간표를 관리하는 중앙 데이터베이스와 연결된 소프트웨어가 존재합니다. 그리고 브랜드가 존재합니다. 신입회원 안내부터 문제가 있는 고객 응대까지 다양한 업무를 수행하는 방법이 정리된 안내서도 존재합니다. 이 모든 것들은 소프트웨어, 브랜드, 직원교육 등은 단기적으로는 비용이 들어가지만 시간이 지나면 헬스클럽이 돌아가게 하고 돈을 벌게 해준다는 점에서 눈에 보이는 웨이트 기구나 헬스장 건물과 비슷합니다. 그러나 이것들은 만질 수가 없습니다. 분명 헬스클럽은 여전히 눈에 보이는 자산을 많이 보유하고 있지만, 40년 전에 비해 오늘날에는 만질 수 없는 자산을 훨씬 많이 보유하고 있습니다.

3> 그런데 무형자산에 대한 투자가 왜 오늘날에 더욱 중요해질까요?

여러 이유들을 찾아볼 수 있는데, 무엇보다 IT의 발전이 오늘날 무형자산에 대한 투자가 증가하는 이유라 할 수 있습니다. 예를 들어서 우버가 운전기사들의 방대한 네트워크를 구축하는데 조직적으로 투자를 해왔죠. 사실 우버의 서비스는 컴퓨터와 스마트폰 발명 이전에도 이론적으로는 가능했습니다. 우리나라 택시도 한 10년 전부터 택시에 부착된 무선장치로 택시의 이동데이터가 자동으로 저장되거든요. 스마트폰 등장 이전에도 지금같은 서비스가 불가능한 것은 아니었다는 말입니다. 그런데 사람들을 신속하게 연결하고 기사들에 대한 평가와 주행을 데이터로 분석하는 일은 스마트폰에 의해서 아주 값싸게 가능해졌기 때문에 이에 대한 투자수익은 어마어마하게 증가했습니다.

제조 현장에서는 민간기업의 상업적 R&D도 무형자산 투자를 증가시킨 요인입니다. 도요타의 린 제조 기술은 과거 제조 효율을 엄청나게 높여준 방식으로 알려져 있습니다. 이러한 시스템의 발명과 발달이 조직 투자의 수익을 증대시키면서 이러한 보이지 않는 시스템에 대한 기업들의 투자가 증가하게 되었습니다.

3-1> 시간이 갈수록 경제구조가 서비스화 되면서 무형자산에 대한 투자가 더 증가했을까요?

맞기도 하고 틀리기도 한 이야기입니다. 일반적으로 제조업은 유형자산이 많고, 서비스업은 무형자산 중심으로 이뤄져 있다고 생각할 수 있는데 실제로는 제조업 부문은 유형자산보다 무형자산 중심적이었고, 시간이 갈수록 무형자산의 비중이 더욱 커집니다. 서비스부문의 경우 과거에는 유형자산의 비중이 무형자산보다 컸습니다. 그러다가 글로벌 금융위기 이후에 무형의 비중이 더욱 커지구요. 제조업의 경우 글로벌 시장에서 경쟁을 하다보니 보다 저렴하게 더 좋은 상품을 개발하고 판매하기 위해 더 많은

아이디어와 시스템 개발, 전략들을 고민해야 했는데 이런 노력들이 무형 자산에 대한 비중을 더 늘린 요인들이라 할 수 있습니다.

또 하나 흥미로운 점은 고용과 해고의 규제가 더 심한 나라들이 유형 자산에는 더 많이, 무형자산에는 덜 투자한다는 점입니다. 만일 직원의 채용 및 관리가 큰 문제라면 기업들은 사람 대신 기계에 투자할 것입니다. 고용과 해고의 규제가 커서 사람을 채용하는 비용이 많이 들면 유형자산인 기계에 대한 투자가 증가한다는 점이지요.

게다가 선진국일수록 GDP에서 무형투자가 차지하는 비중이 높습니다. 미국은 1인당 GDP의 1퍼센트 정도로 추정되지만 중국은 0.1퍼센트 가량입니다. 이는 저소득 국가들이 노동 집약적 제조업에 특화되어 있고 대규모로 무형 투자를 할 만한 금융 및 과학적 기반을 보유하지 못했기 때문이라 해석할 수 있습니다.

그리고 시장의 규모가 커질수록 무형자산에 대한 투자가 증가합니다. 같은 경제규모라도 오스트리아와 같이 무역 기회가 제한적인 국가에서는 무형 투자 지출이 적습니다. 이는 오늘날과 같은 보호무역주의 상황에서는 무형 투자의 인센티브가 감소할 것이라는 점을 유추해낼 수 있는 요인입니다.

4> 기업에서의 무형자산과 유형자산 차이점과 특징, 어떻게 구분할 수 있을까요?

무형자산은 분명 유형자산과는 구분되는 특징이 존재합니다. 유형자산과 다른 무언가가 있다면 무형자산 중심의 기업들은 유형자산 중심의 기업들과는 다른 행태를 보일겁니다. 경영자들과 노동자들이 다른 인센티브에 의해 움직이게 된다는 의미죠. 무형자산의 특징을 알아두어야 하는 이유입니다. 오늘은 크게 4가지에 대해서 말씀드리고자 합니다.

일단 무형자산 투자는 매몰비용의 성격을 갖습니다. 어떤 기업이 기계장

비나 사무용 건물 같은 유형자산을 매입한다면 보통 다시 되팔수가 있죠. 그런데 무형자산은 팔기가 힘듭니다. 앞서 말씀드린 도요타의 린 생산 시스템은 인력과 부품을 적시에 공급하여 재고를 줄이고 품질을 끌어올린 생산 효율 극대화 시스템입니다. 이를 개발하기 위해 수백만 달러가 투자되었죠. 그런데 이러한 투자를 어떻게든 공장에서 따로 떼어서 값싸게 팔 방법은 없습니다.

두 번째 특징은 스피로버입니다. 내가 개발하더라도 그 이익을 다른 기업이 누릴 수 있다는 의미입니다. 유형자산의 경우는 내가 구입하고 나서 그 혜택을 나만 보고 싶다면 장비를 공장에 넣어 두고 문을 잠그고 혼자 쓰면 그만입니다. 하지만 무형자산은 그렇지 않습니다. 누군가가 멋진 디자인으로 스마트폰을 만들고 나면 경쟁업체들은 특허권을 침해하지 않는 선에서 최대한 가깝게 디자인을 베낄 수 있죠.

세 번째 특징은 확장가능성이 높다는 점입니다. 아이디어는 다양한 형태로 응용되고 확산될 수 있습니다. 우리나라 스타벅스에서 개발한 레시피는 미국과 영국, 프랑스의 스타벅스 매장에서도 똑같이 제조될 수 있습니다. 무형자산에는 경합성이 없기 때문입니다. 즉, 누가 그 아이디어를 쓴다고 하더라도 또 다른 누가 그 아이디어를 사용할 수 있는 가능성이 사라지지 않는 겁니다.

네 번째 특징은 시너지가 발생한다는 점입니다. 아이디어들은 서로 결합되어 새로운 무언가를 만들어낼 수 있죠. 초소형 하드디스크와 결합된 MP3가 대표적입니다. 유형자산은 할 수 없는 조합들이 무형자산은 가능하다는 의미입니다.

5> 마지막으로 정리해주시겠어요?

오늘은 무형자산의 중요성에 대해서 설명드렸습니다. 제가 요즘 한국의 경제발전사를 정리하고 있습니다. 놀랍게도 광복 이후의 경제사를 연구하

는 학자가 극단적으로 드물어서 어떤 요인들이 한국이 경험한 경제성장을 가능하게 했는지에 대한 연구가 많지 않습니다. 그런데 저는 무형자산에 주목을 하고 싶습니다. 중화학공업과 제조업으로 70, 80년대의 어려움을 이겨나가며 성장한 우리나라의 힘이 제조업 이면에 가지고 있는 무형자산의 힘이 아니었나 생각을 해봅니다. 실제 어렵게 사는 나라에서 우리나라처럼 기술을 축적하고 배우려는 국가들은 없었거든요. 한국의 반도체 공장에 베트남에 설립된다고 해서 베트남 사람들이 반도체를 만들 수 있게 되는건 아닐겁니다. 그런데 우리나라는 과거에 그 반도체 기술을 배우려고 노력한 것이죠. 무형자산에 중요성을 일찌감치 깨달은 결과로 해석할 수 있습니다.

문제는 오늘날입니다. 많은 산업부문에서 경쟁우위가 사라지고 있다는 이야기들이 들려옵니다. 여러 원인들이 제기되지만, 저는 무형자산에 대한 투자 감소를 지적하고 싶습니다. 해당 산업을 지탱하는 보이지 않는 자산들을 키워오는 시스템이나 인력확보의 과정이 어디선가 망가진 결과일 수 있다는 겁니다. 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 정부가 보조금을 주는 일은 당연히 필요하지만, 그 이전에 무형자산 축적의 어떤 과정이 어떻게 고장났는지에 대한 냉철한 고민이 이어지고 어떻게 수정해서 어떤 방향으로 나갈지에 대한 전략이 수립될 때 보조금도 산업경쟁력 확보에 힘을 보탬 수 있습니다. 디지털 전환도 결국은 사람의 경험과 머릿속에 있던 무형자산을 데이터로 전환해서 쓰려는 과정입니다. 무형자산의 중요성을 다시 한번 떠올릴 시기라는 점을 강조하면서 마치고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.